

Portafolio de Proyectos - Descripciones Detalladas

1. Inventory CRUD App (Aplicación ABCC)

Estado: Completado

Stack Tecnológico

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)
- **Backend:** Node.js, REST API Architecture
- **Base de Datos:** MySQL

Resumen

Aplicación Web Full-Stack para la gestión de inventarios basada en el modelo ABCC (Altas, Bajas, Cambios y Consultas), desarrollada como prueba técnica de selección. Implementa una arquitectura desacoplada donde una interfaz web estática consume endpoints RESTful servidos por Node.js, procesando las operaciones sobre una base de datos relacional MySQL.

Características Clave y Desafíos Técnicos

- **Arquitectura Desacoplada (Decoupled Frontend/Backend):** Frontend ligero estructurado en HTML/CSS/JS vainilla que realiza peticiones asíncronas a una API REST construida en Node.js.
- **Manejo Idempotente y Robusto de SKUs:** Implementación de reglas de negocio centradas en la clave SKU (Stock Keeping Unit) como identificador único. El principal reto consistió en garantizar la consistencia relacional e idempotencia al actualizar registros de productos y sus jerarquías (Departamentos, Clases y Familias).
- **Validación de Datos en Dos Capas:** Validación estricta de entradas tanto en cliente para mejorar la experiencia de usuario (UX) como en el servidor para asegurar la integridad de la base de datos relacional.

2. Portfolios Hub / Lobby Page

Estado: Completado

Stack Tecnológico

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)
- **Despliegue:** Netlify

Resumen

Página de aterrizaje y portal centralizado (*Lobby*) diseñado para presentar la galería de

portafolios web creados para clientes de diversos sectores (desarrolladores de software, artistas 3D/VFX, entre otros), así como una colección de plantillas preconfiguradas. Funciona además como plataforma de venta directa de servicios de desarrollo web freelance.

Características Clave y Desafíos Técnicos

- **Galería Interactiva y Showcase:** Organización estética y navegable de proyectos reales y plantillas creadas, destacando perfiles profesionales específicos con autorización de cliente.
- **Landing Page de Conversión Freelance:** Integración de secciones informativas sobre la propuesta de valor, estructura de precios competitivos y entregables (sitios activos 24/7, soporte continuo y generación de códigos QR para CVs).
- **Optimización y Carga Ultra Rápida:** Desarrollo 100% en tecnologías web estándar (JS vainilla, CSS3) sin frameworks pesados ni dependencias de backend, maximizando el rendimiento de carga y SEO estático.

3. Snake RL - AI vs Human

Estado: Completado

Stack Tecnológico

- **Frontend / Web:** TypeScript, Next.js, Tailwind CSS
- **Machine Learning / AI:** Python, Gymnasium / Gym, Stable-Baselines3, PyTorch, TensorFlow
- **Web Deployment / Inferencia:** ONNX, ONNX Runtime Web

Resumen

Aplicación interactiva que permite a los usuarios jugar de forma individual, competir en tiempo real contra un agente de Inteligencia Artificial o simplemente observar cómo toma decisiones en tiempo real. Entrenado mediante Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning), todo el procesamiento e inferencia de la red neuronal se ejecuta directamente en el navegador cliente mediante ONNX Runtime Web, sin necesidad de servidores externos.

Características Clave y Desafíos Técnicos

- **Representación Matricial del Entorno (Observation Space):** Modelado del mapa del juego como una matriz bidimensional con correspondencia exacta de píxeles/cuadros (0 = celda vacía, 1 = cuerpo/cabeza de la serpiente, 2 = fruta), permitiendo un paso de parámetros altamente eficiente hacia la red neuronal.
- **Entrenamiento a Gran Escala con PPO:** Utilización del algoritmo *Proximal Policy Optimization* (PPO) mediante Gymnasium y Stable-Baselines3, acumulando más de **100 millones de pasos de entrenamiento** (~1.12 días de cómputo continuo) con monitoreo de métricas mediante PyTorch y TensorFlow.
- **Dashboard de Telemetría e Introspección de la IA:** Panel visual a tiempo real que desglosa el razonamiento del modelo: distribución de confianza por acción (*logits*),

detección vectorial de peligros inmediatos (izquierda, frente, derecha) y distancia Manhattan relativa hacia la fruta.

- **Pipeline de Conversión a ONNX:** Superación del reto de serialización y exportación del modelo desde el entorno de Python hacia el formato ONNX, asegurando un ejecutable ultraligero y de latencia imperceptible en la web.
- **Modos de Juego Versátiles:** Modos Solo, Versus Humano vs IA y Modo Espectador, con soporte responsive y controles táctiles integrados para dispositivos móviles.

4. Schools Landing & Admin Portal

Estado: En Desarrollo (On Dev Stage)

Stack Tecnológico

- **Frontend:** React, TypeScript / JavaScript, Tailwind CSS, HTML5, CSS3
- **Backend & Servidores:** Firebase (Authentication, Firestore Database)

Resumen

Plataforma educativa integral que combina una interfaz pública (*Landing Page*) orientada a la atracción e información institucional con un robusto Portal de Administración multiusuario basado en roles. Permite centralizar la gestión académica, la asignación de tareas, el seguimiento de calificaciones y la comunicación institucional entre directivos, profesores, alumnos y tutores.

Características Clave y Desafíos Técnicos

- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Arquitectura de permisos segmentada en 4 perfiles diferenciados:
 - **Directores / Administradores:** Gestión global de la planta docente, administración de matrículas y control operativo general.
 - **Profesores:** Administración de cursos, asignación de tareas, publicación de recursos didácticos y evaluación de alumnos.
 - **Alumnos:** Acceso a materiales educativos, entrega digital de asignaciones y consulta de calificaciones.
 - **Padres / Tutores:** Supervisión continua del desempeño académico de sus hijos y recepción de boletines/comunicados.
- **Backend Serviceless con Firebase:** Implementación de *Firebase Authentication* para el manejo seguro de sesiones por rol y *Firestore Database* para la persistencia de datos relacionales/NoSQL en tiempo real (avisos, entregables y calificaciones).
- **Diseño Modular y Adaptable:** Desarrollo de componentes reactivos con React y Tailwind CSS, garantizando una experiencia de usuario fluida, responsiva y adaptable a la vista específica de cada usuario.